

LA PHOTOGRAMMÉTRIE PAR DRONE:

RÉALISATION D'UN MODEL 3D / ORTHOPHOTO

INTRODUIT PAR : ELBARZ WALID

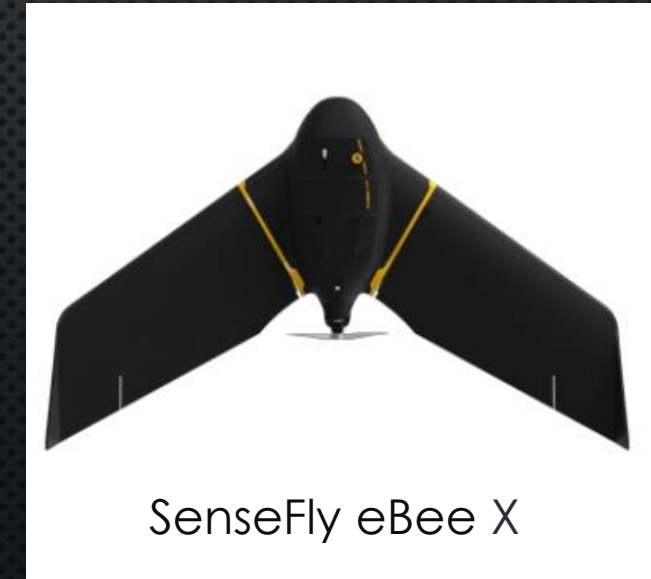
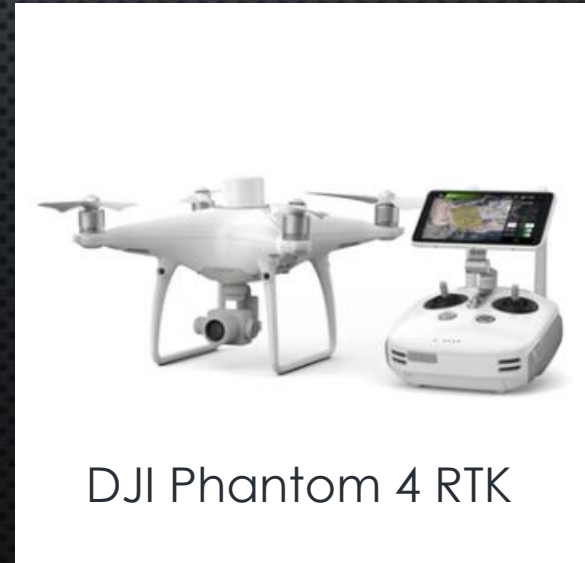
ENCADRÉ PAR : MME AIT EL KADI KENZA

Contenue de la présentation

- Introduction
- Définition d'un model 3d et sa création,
- La photogrammétrie et son mode opératoire dans le cas des drone
- HARDWARE/SOFTWARE nécessaires pour un projet drone
- Aspects technique du projet drone
- Exploitation des données du vol
- Domaines d'application de la photogrammétrie par drone

Introduction

Les drone sont des outils polyvalentes de nos jours qui peuvent être utilisés dans une grande variété des domaines. L'un des nouveaux cas d'utilisation de ces outils est d'aider à constituer des modèles 3D des objets, ou bien de donner des ortho-photos de grande qualité grâce à des logiciels précis qui peuvent transformer les images aériennes en modèles spatiaux numériques.



Définition d'un model 3d:

On peut définir un model 3d comme une représentation tridimensionnelle d'un objet crée avec un nuage de point dans un repère (O,X,Y,Z)

les points appartenant aux nuage du points sont alors relies par des forme géométriques(lignes , triangles , polygones) pour former le model

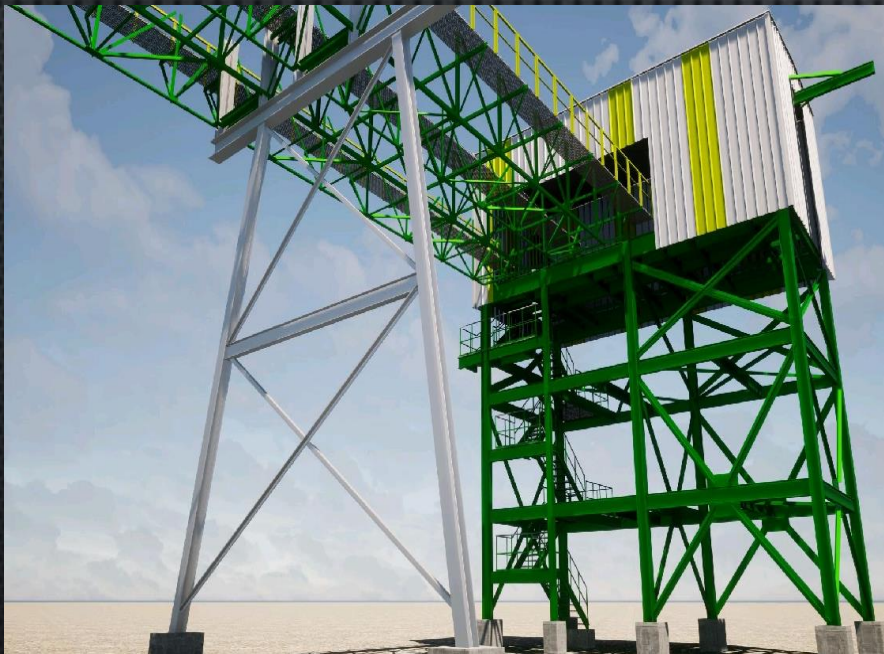
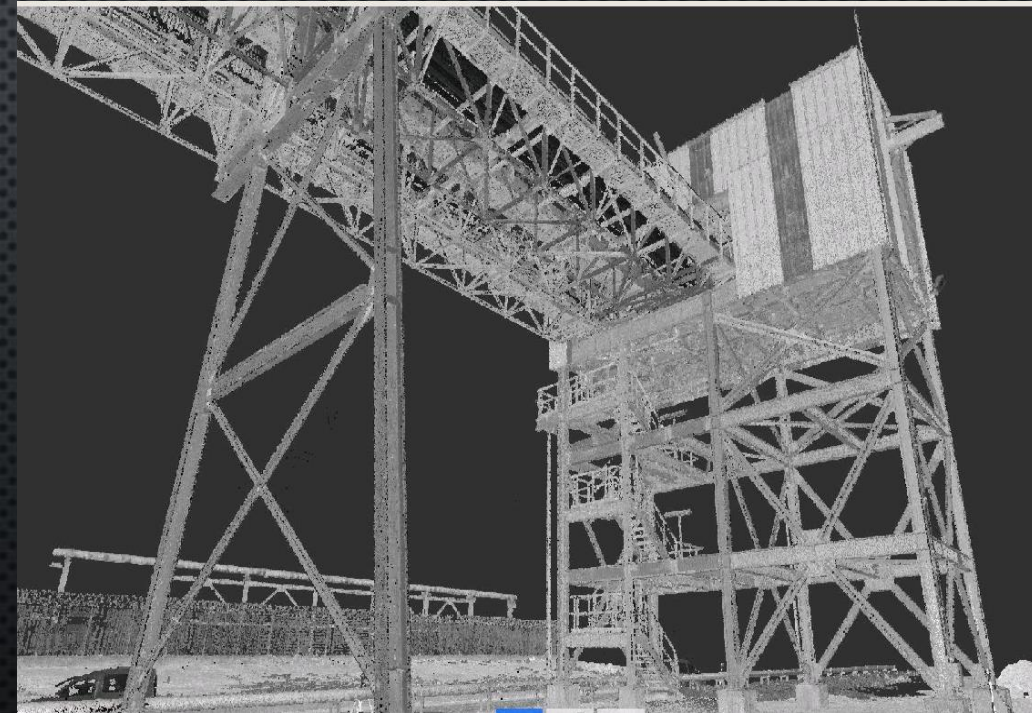


Image réelle



Model 3d

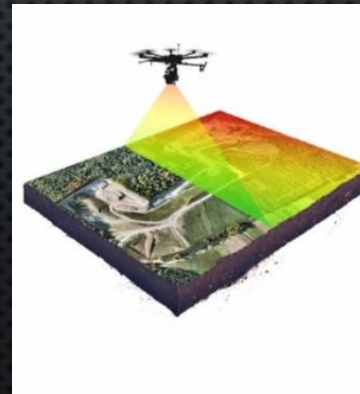
Comment créer un model
3d ?

Manuellement à
l'aide d'un logiciel
de modélisation 3d

Exemple :



Scannage 3d



L.I.D.A.R



photogrammétrie

A large black drone with multiple rotors is flying in the upper left corner of the frame. Below it, a large, semi-transparent blue pyramid-shaped volume is projected onto the ground. The base of this pyramid is covered by a grid of squares in various shades of blue and green, representing a digital terrain model or a flight plan for photogrammetry. The background shows a vast green field, some distant trees, and a range of mountains under a blue sky with scattered white clouds.

Rappelle : la notion de la
photogrammétrie

Le scannage 3d est le contexte où les drones interviennent : en effet les drones sont essentiellement des scanners aéroportés qui peuvent être utilisés pour transformer de grands objets tels que des chantiers de construction de bâtiments ou simplement de grandes surfaces terrestres en modèles 3D

le processus de scanne qu'on aborde est celui de la **photogrammétrie**

La photogrammétrie est simplement comme vue dans le cours : c'est la science qui consiste à effectuer des mesures à partir de photographies, en particulier de photographies aériennes.

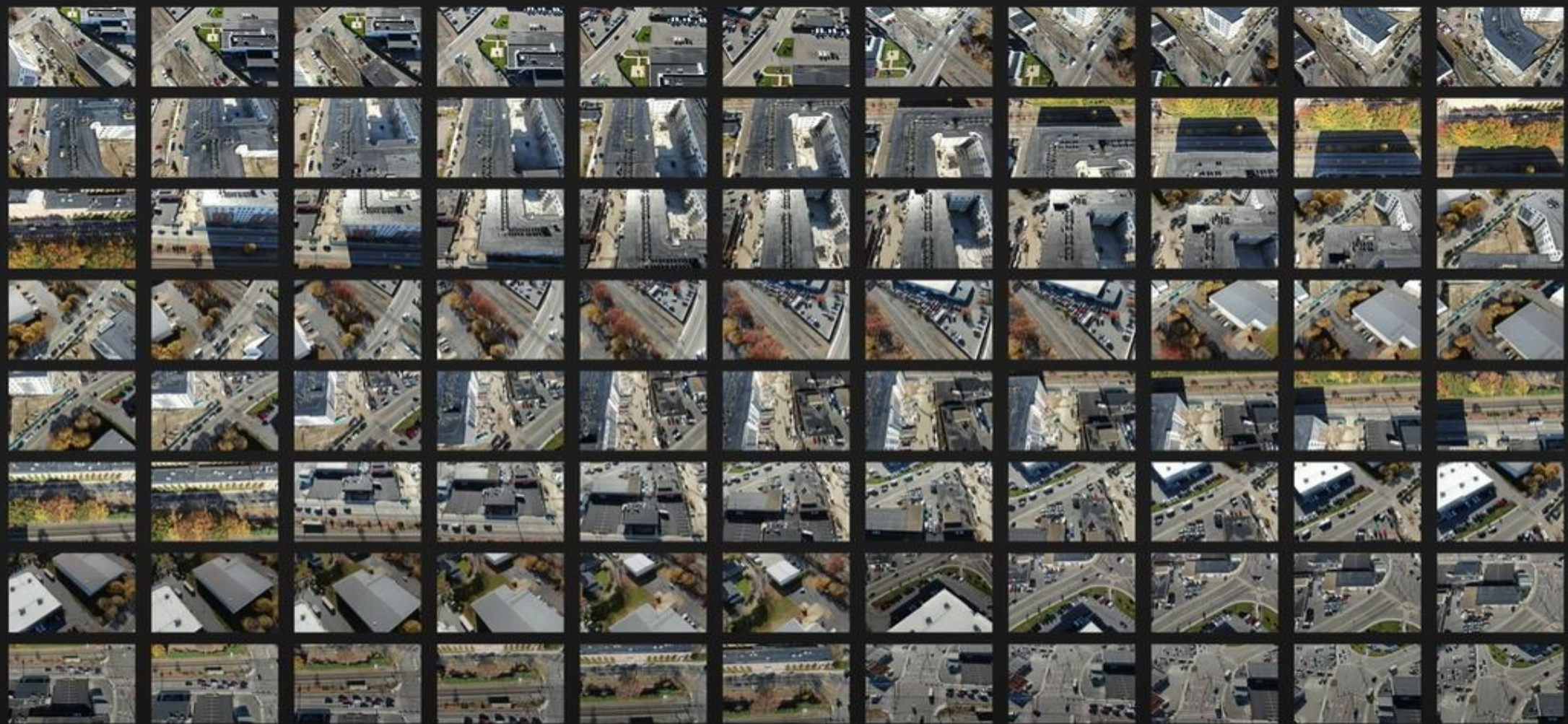
Mode opératoire de la photogrammétrie par drone



La méthode par la quel la photogrammétrie fonctionne est qu'elle regarde des photos d'un sujet prises à partir de deux endroits ou plus



Puis elle utilise les perspectives distincts des images ainsi que les données de localisation de l'endroit où les images ont été prises pour effectuer **une triangulation** des emplacements de ces **points** (voir figure ci-dessus) sur le sujet

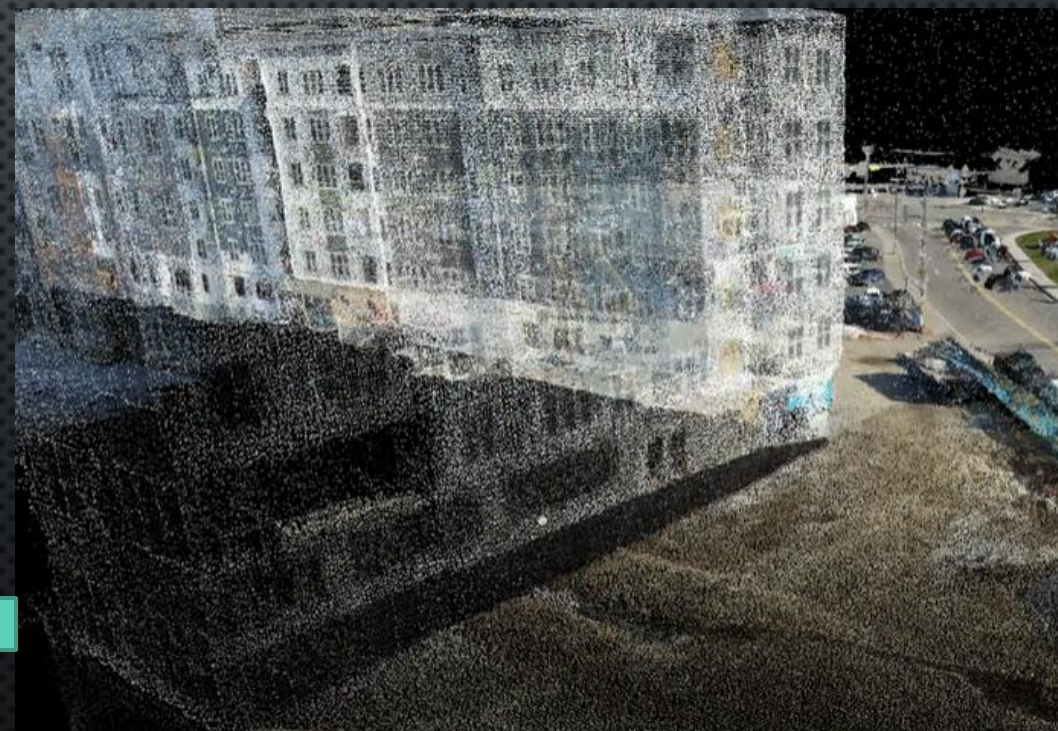
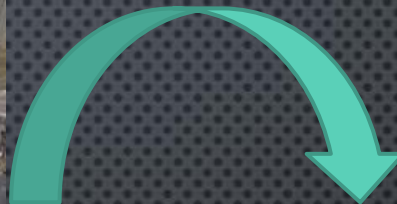


Remarque : plus qu'on a de photos du sujet prises à partir de différents endroits plus le processus de triangulation sera précis

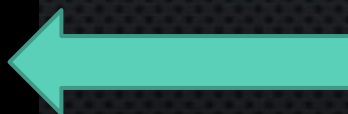
Bilan



Nuage de points (photogrammétrie)



Model
3d



Les drones permet aussi de la création des ortho-photos

DEFINITION D'UNE ortho-photo

une ortho-photo est une image aérienne de la surface de la terre rectifiée géométriquement
La rectification consiste à :

- corriger l'inclinaison de la prise de vue
- rectifier les erreurs due au parallaxe commise lors de la prise de vue



Photo-normal



Orthophoto

Avantages des drones en photogrammétrie

- on peut facilement automatiser et contrôler tous les détails de la mission de prise de vue aérienne
- chaque photo prise est géolocalisée c-à-d que ce qui signifie que la latitude, la longitude et l'altitude pris grâce aux GPS et les capteurs embarqué sont intégrés dans les métadonnées de l'image , les métadonnées incluent également des informations sur le capteur de l'appareil photo et l'optique du drone
- Les ortho-photo prises par les drones offre une qualité qui est largement supérieure à celle des images prises par google-earth



❖ Software / hardware requis

HARDWARE : choix du matériel

Type du drone en fonction des besoins

Voilure fix



VS



Voilure
tournante

Longue
3700 mAh
13700\$

Distance / surface
Batterie
Budget

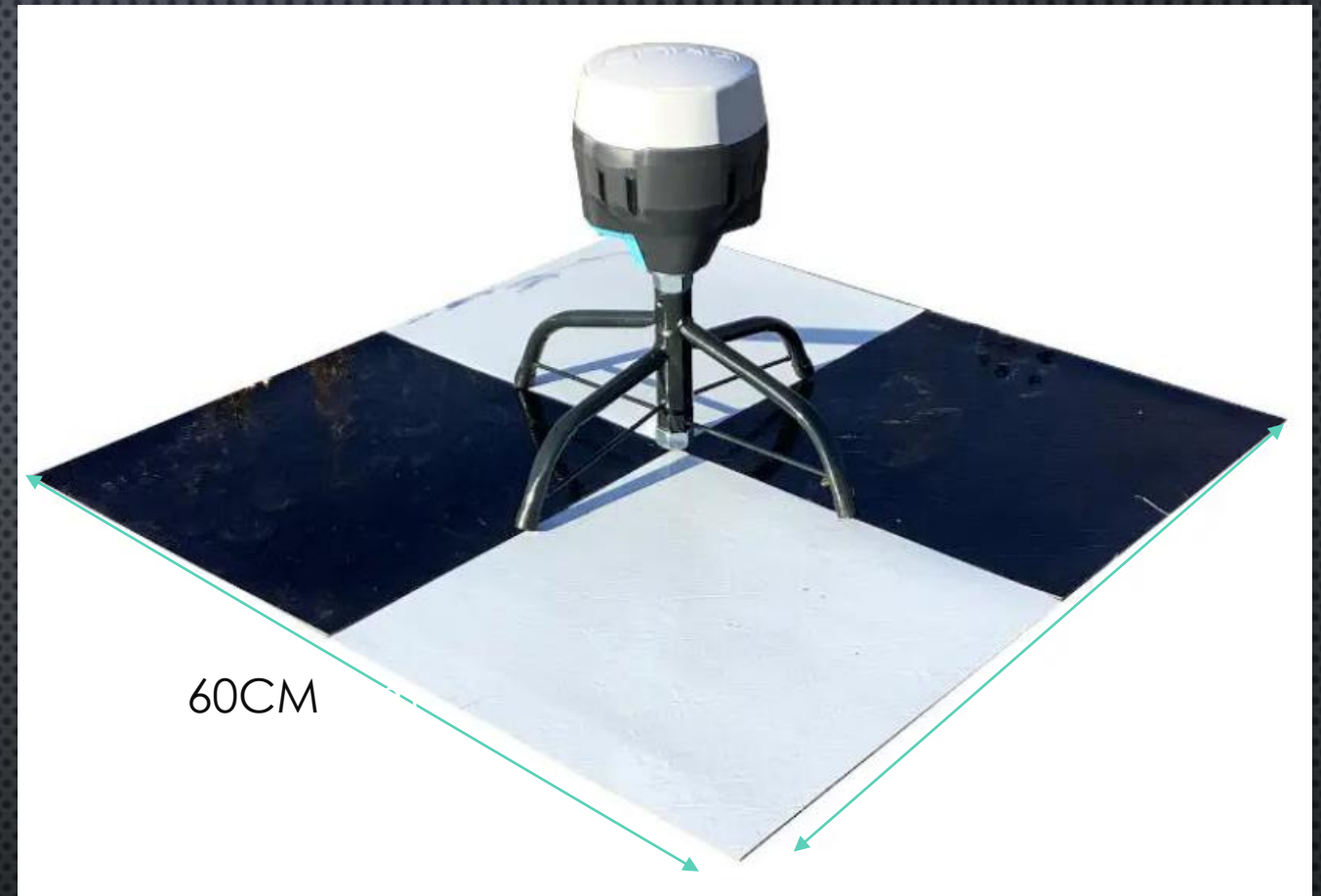
courte
5870 mAh
6600\$ (avec rtk)

En faisant une orthophoto l'un des problèmes qui se pose est celui du manque de la précisions absolue c-à-d que les positions des points sur l'orthophoto sont différents que celles dans le terrain



MANQUE DE PRECISION ABSOLUE D'une orthophoto

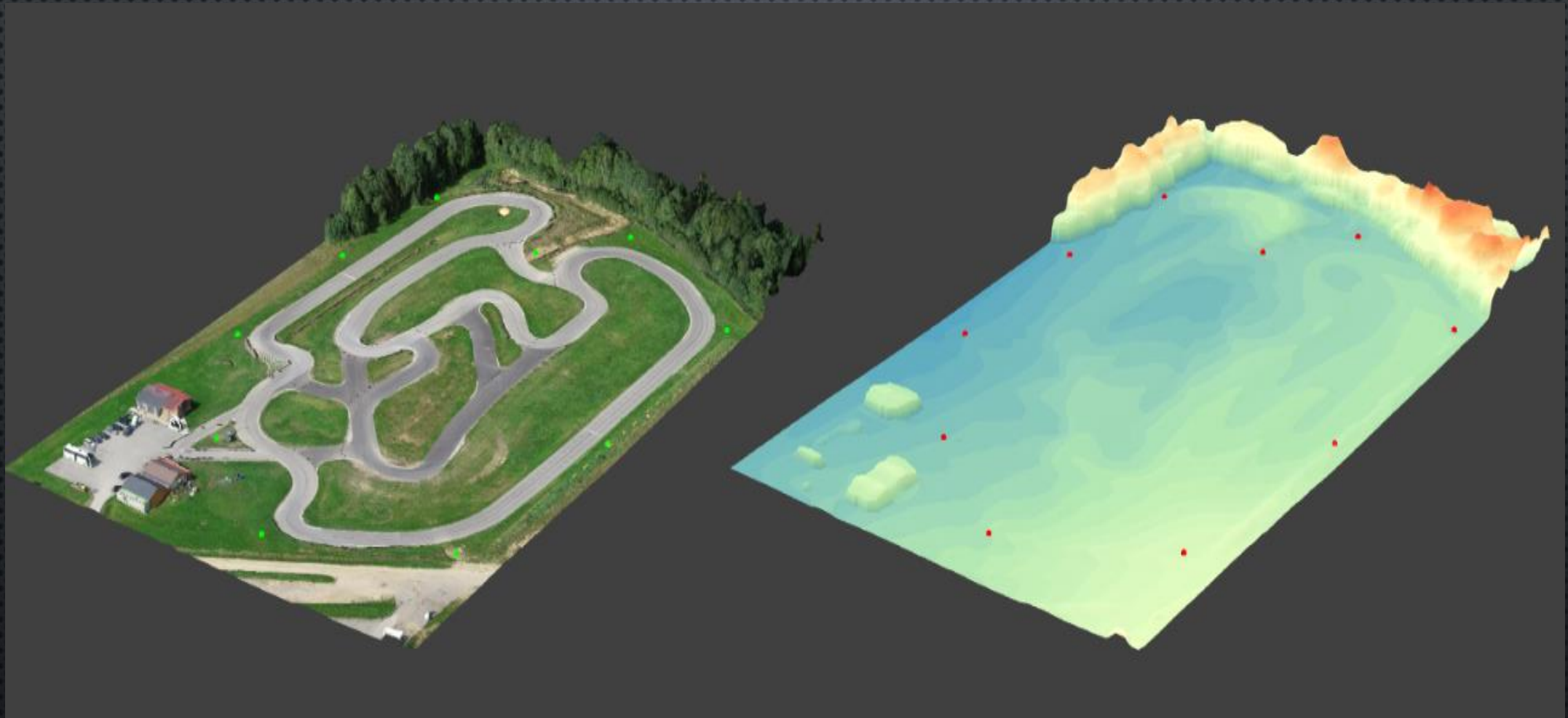
Solution : Ground control points GCPs
Ils sont des échiquier (de dimensions standard de 60*60 cm) disposés dans le site de à étudier et ont des coordonnées déterminées avec une précision très élevée
Les GCP permet de comparer les coordonnées données par le model 3d et leur coordonnées réels afin de faire les corrections nécessaires dans le model 3d



Les GCPs ont des couleurs de contraste élevé afin qu'ils soient visible sur le terrain

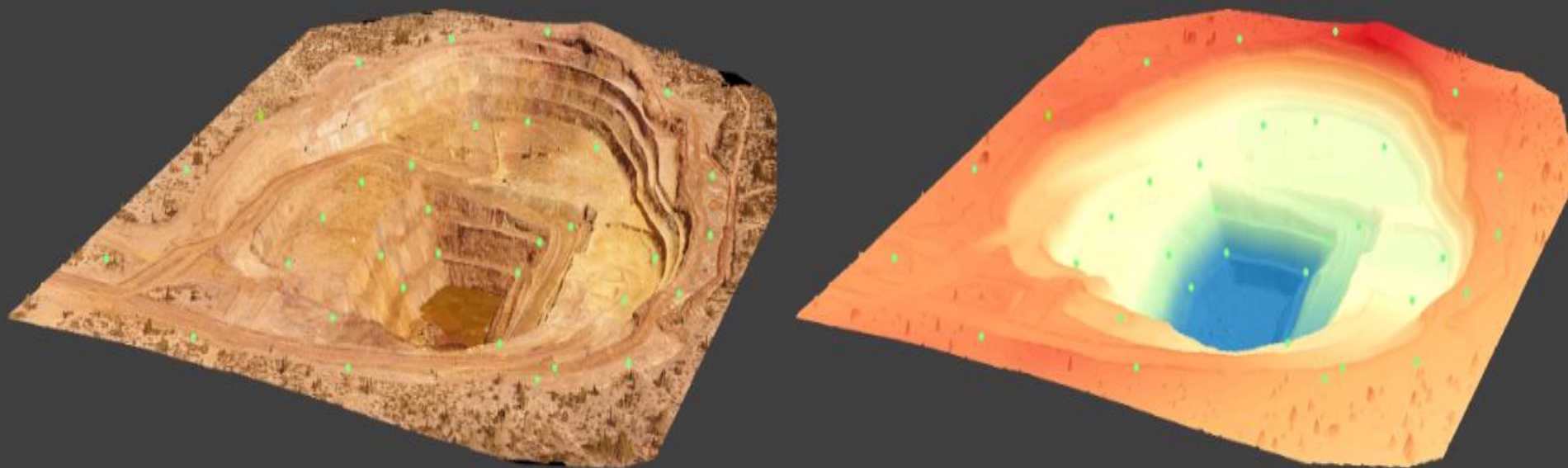
STRATEGIE EMPLACEMENT DES GCPs:

Lorsque la différence de l' élévation dans le terrain est faible les gcps peuvent être distribue autour du périmètre du terrain



ELEVATION NON IMPORTANTE

Lorsque l'élévation est importante il faut poser les GCPs avec une manière qui prend en considération les différences d'altitude

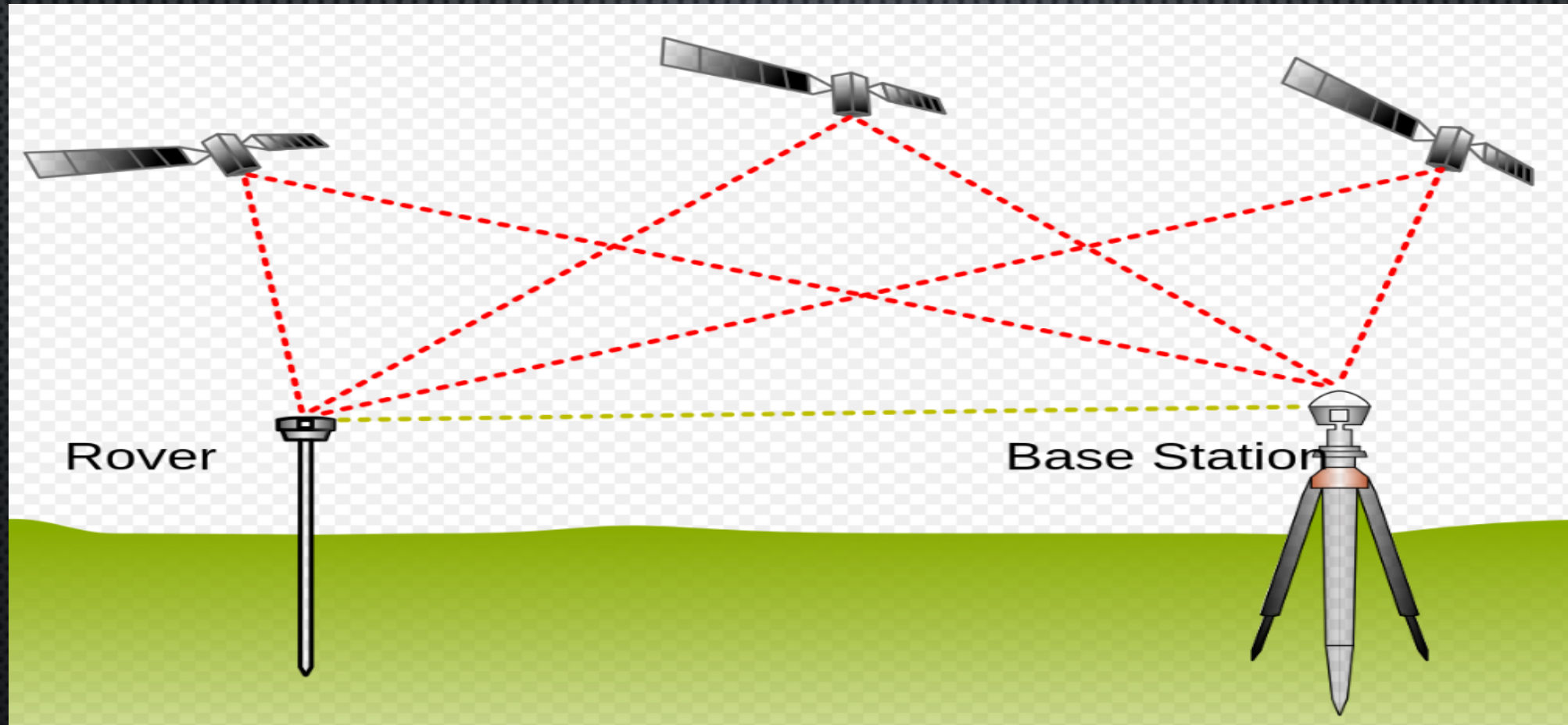


ELEVATION IMPOARTANTE

RTK : REAL TIME KINEMATIC pour améliorer la précision

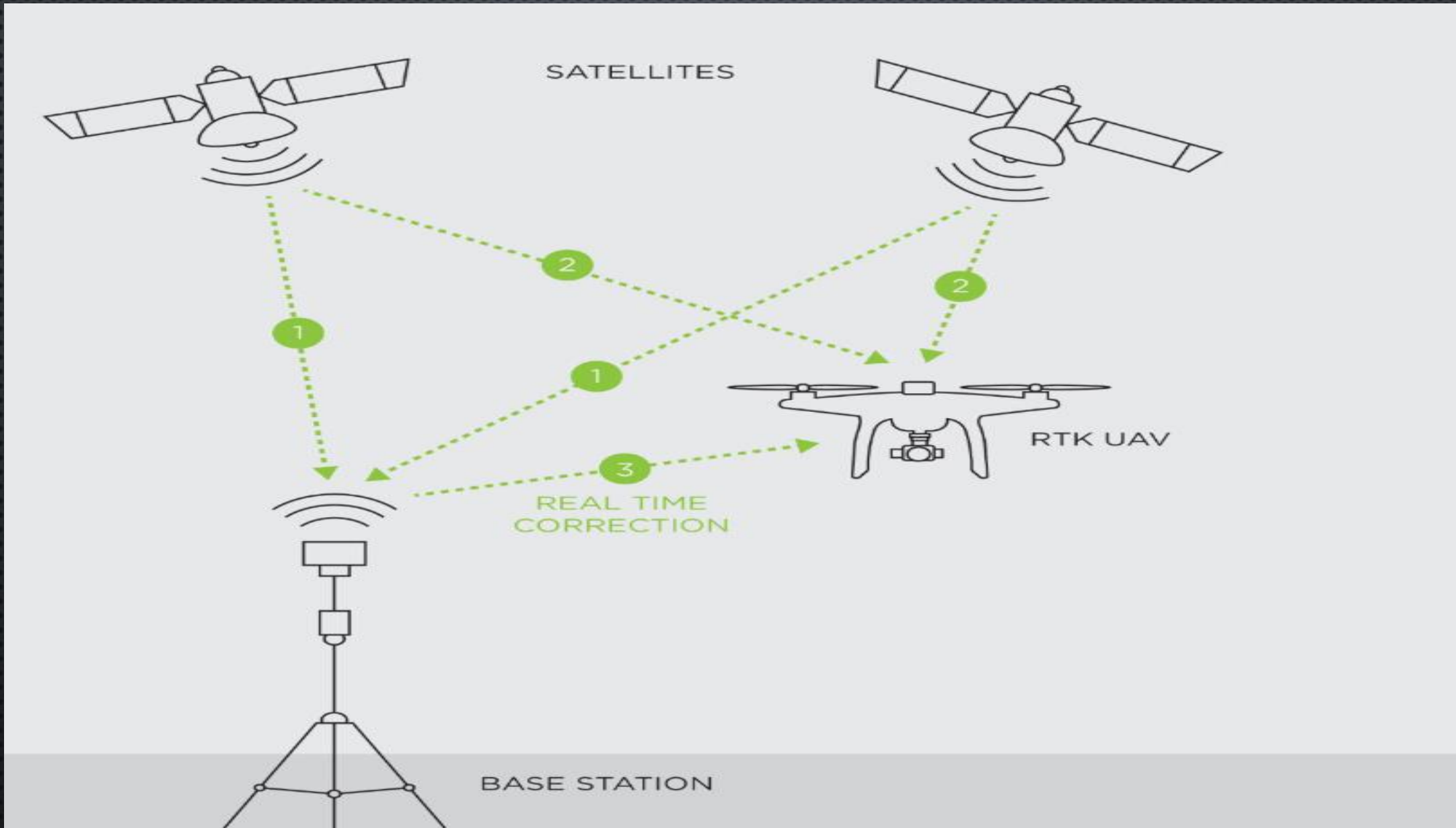


EN bref RTK est un mode du GNSS , il permet de donner une localisation d'un point avec une précision à l'ordre du millimètre, la station de base permet de savoir les erreurs de positionnement à partir d'un point connue Et comme la distance entre la base et la partie mobile (Rover) est faible alors ils ont des erreurs identiques ainsi la station de base renvoie ces corrections à la partie mobile pour augmenter la précision du positionnement en faisant les corrections nécessaires,



Principe du Fonctionnement du RTK

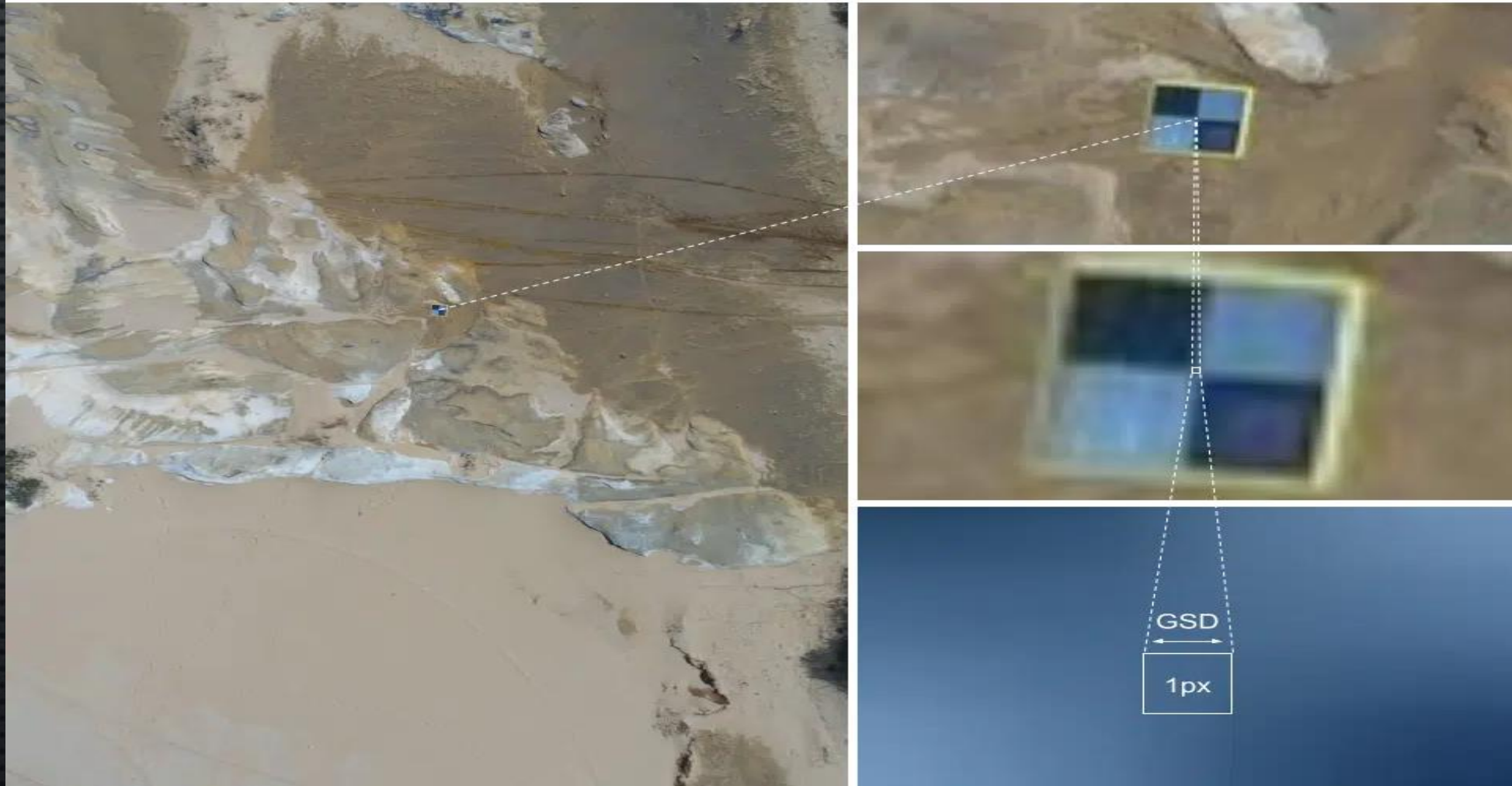
Les drones peuvent eux même être équipés d'une unité RTK



PARTIE SOFTWARE ET TECHNIQUE

ils existent plusieurs critères qu'il faut prendre en considération en planifiant un projet drone on énonce trois critères importants

GSD : (ground sample distance) :est la distance entre les centres de pixels, mesurée sur le terrain
C'est une mesure de limitation de la résolution de l'image



Illustration

Lower GSD

Higher GSD

High accuracy

Low accuracy

Lower flight altitude

Higher flight altitude

Longer flight time

Shorter flight time

Up to 10x more data to process

Still a lot of data, but not extreme



Importance
du GSD

Source : wingtra.com

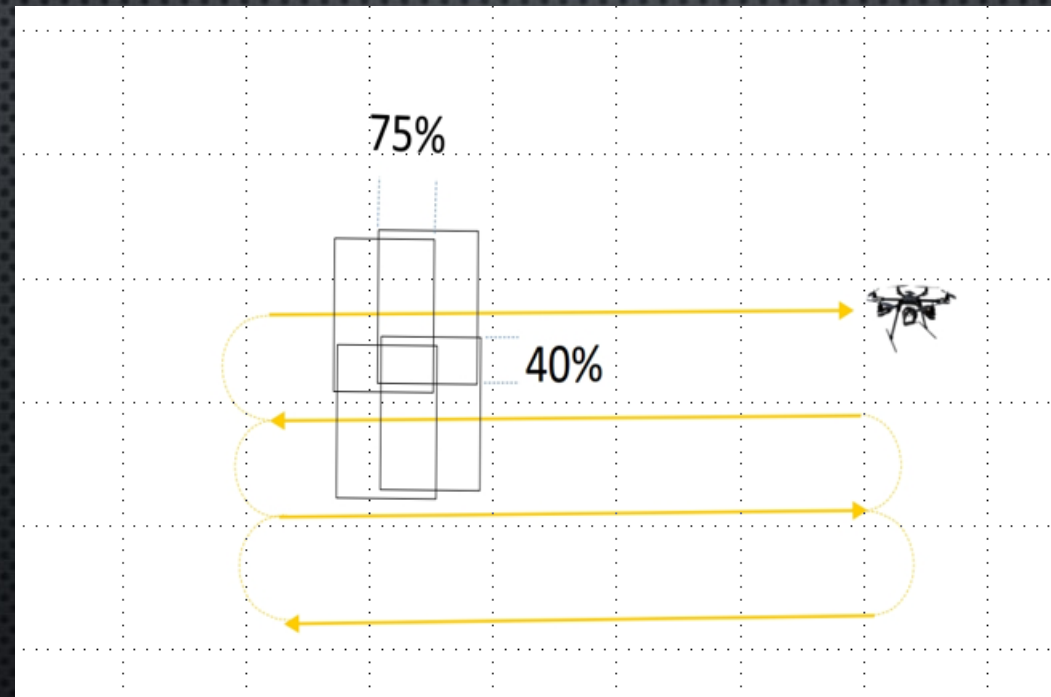
Camera	Megapixels Mp	Sensor Size (mm)	Focal Length (mm)	Compatibility	GCD Ground Sample distance at 120m cm/pixel	Shutter
Phantom 4	12.0	12.0	6.27x4.55	Phantom 4	5.2	Rolling Shutter
Phantom 4 Pro	20.1	20.1	12.8x9.6	Phantom 4	3.2	Mechanical Shutter
DJI Zenmuse X3	12.0	12.0	6.27x4.55	Inspire 1/M100/M600	5.2	Rolling Shutter
Canon 5Ds	50.6	50.6	36x24	M600/ALTA 8/Altura Zenith	With 35mm lens 0.9471	Mechanical Shutter
Canon 5D Mark 3	22	22	36x24	M600/ALTA 8/Altura Zenith	With 35mm lens 1.3714	Mechanical Shutter
DJI Zenmuse X5	16.0	16.0	17.3x13	Inspire 1/M100/M600	With 15mm lens 3	Rolling Shutter
DJI Zenmuse X5S	20.1	20.1	17.3x13	Inspire 2	With 15mm lens 2.7	Rolling Shutter
DJI Zenmuse X4S	20.1	20.1	12.8x9.6	Inspire 2	3.3	Mechanical Shutter
DJI Zenmuse Z30	20.1	20.1	6.27x4.55	M100/M600	3.4-0.3	Rolling Shutter
DJI Zenmuse Z3	20.1	20.1	6.27x4.55	Inspire 1/M100/M600	4.8-1.4	Rolling Shutter
Sony RX100 VI	20.13	20.13	24-70	M600	3.3-2.15	Mechanical Shutter

Altitude(m)	12Mp	20Mp	35Mp	50Mp
60	0.88	0.70	0.59	0.50
70	1.02	0.82	0.68	0.58
80	1.17	0.94	0.78	0.67
90	1.32	1.06	0.88	0.75
100	1.46	1.17	0.98	0.84
110	1.61	1.29	1.08	0.92
120	1.76	1.41	1.17	1.00

GSD en fonction de la hauteur du vol et des caractéristiques de l'appareil photographique

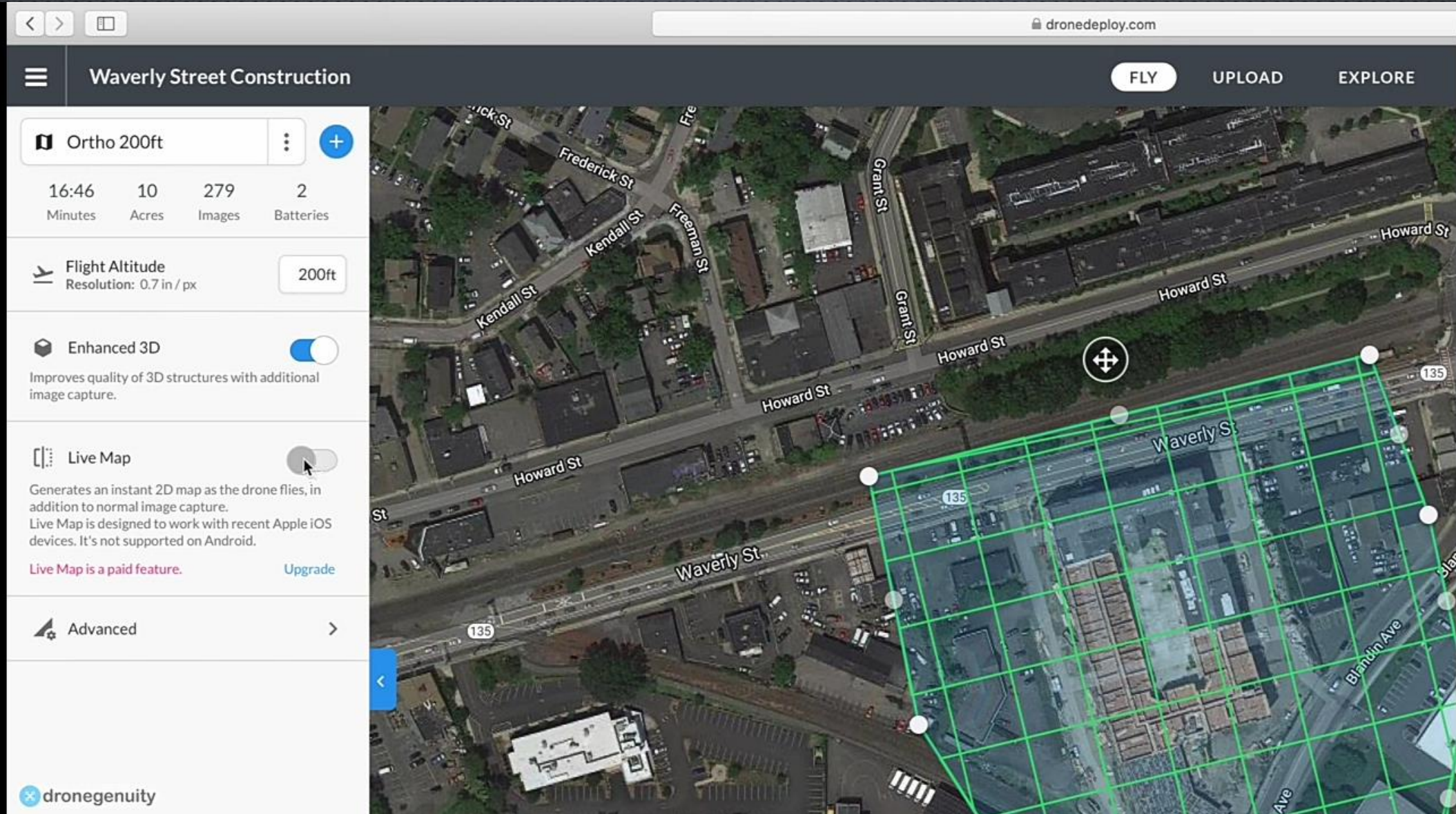
Recouvrement + trajectoire fixe : le recouvrement peut être soit un recouvrement horizontal soit un recouvrement vertical

les recouvrements horizontale et verticale sont respectivement de 75 % et 40%
On peut avoir un recouvrement de 90% mais il faut prendre en considération le exigence du travail (budget , temp limite , matériel disponible



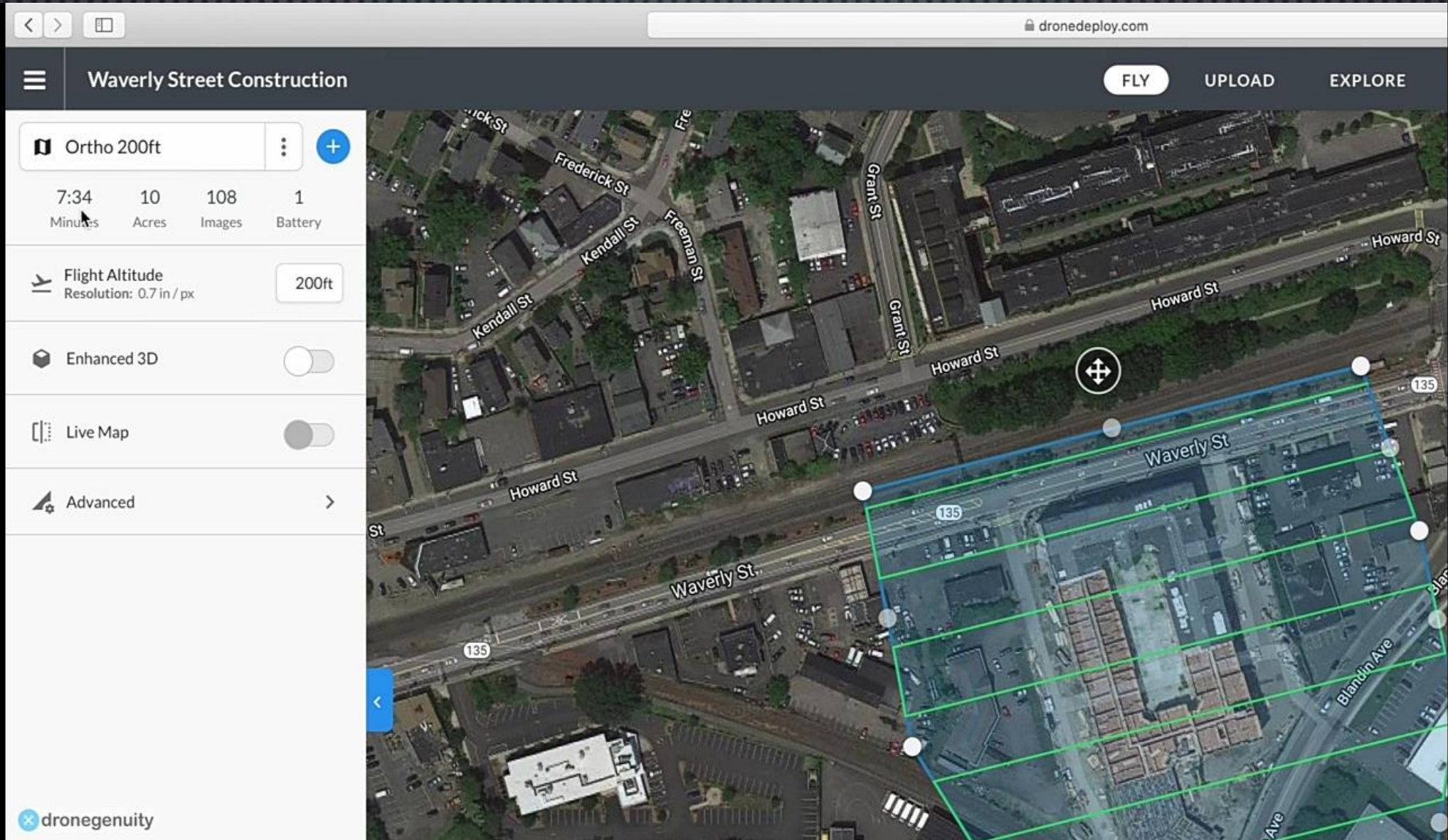
Recouvrement recommandé pour une drone

On peut simplement automatiser les détails du vol du drone (les figures sont illustré dans le logiciel drone deploy)



Automatisation du vol
avec drone deploy

Impacte de la forme de la trajectoire sur le temp du vol



On peut même ajouter des configuration avance comme le vitesse du vol et aussi manipuler Les valeurs du recouvrement

Waverly Street Construction

FLY

UPLOAD

EXPLORE

←

Advanced Settings

18:13

10

274

2

Minutes

Acres

Images

Batteries

Automatic Settings

Front Overlap

75%

Side Overlap

70%

44

44°

Mapping Flight Speed

13mph

Starting Waypoint

1

Perimeter 3D

Perimeter photos improve edge detail

Crosshatch 3D

Double pattern for 3D over large areas

Obstacle Avoidance

dronegenuity available



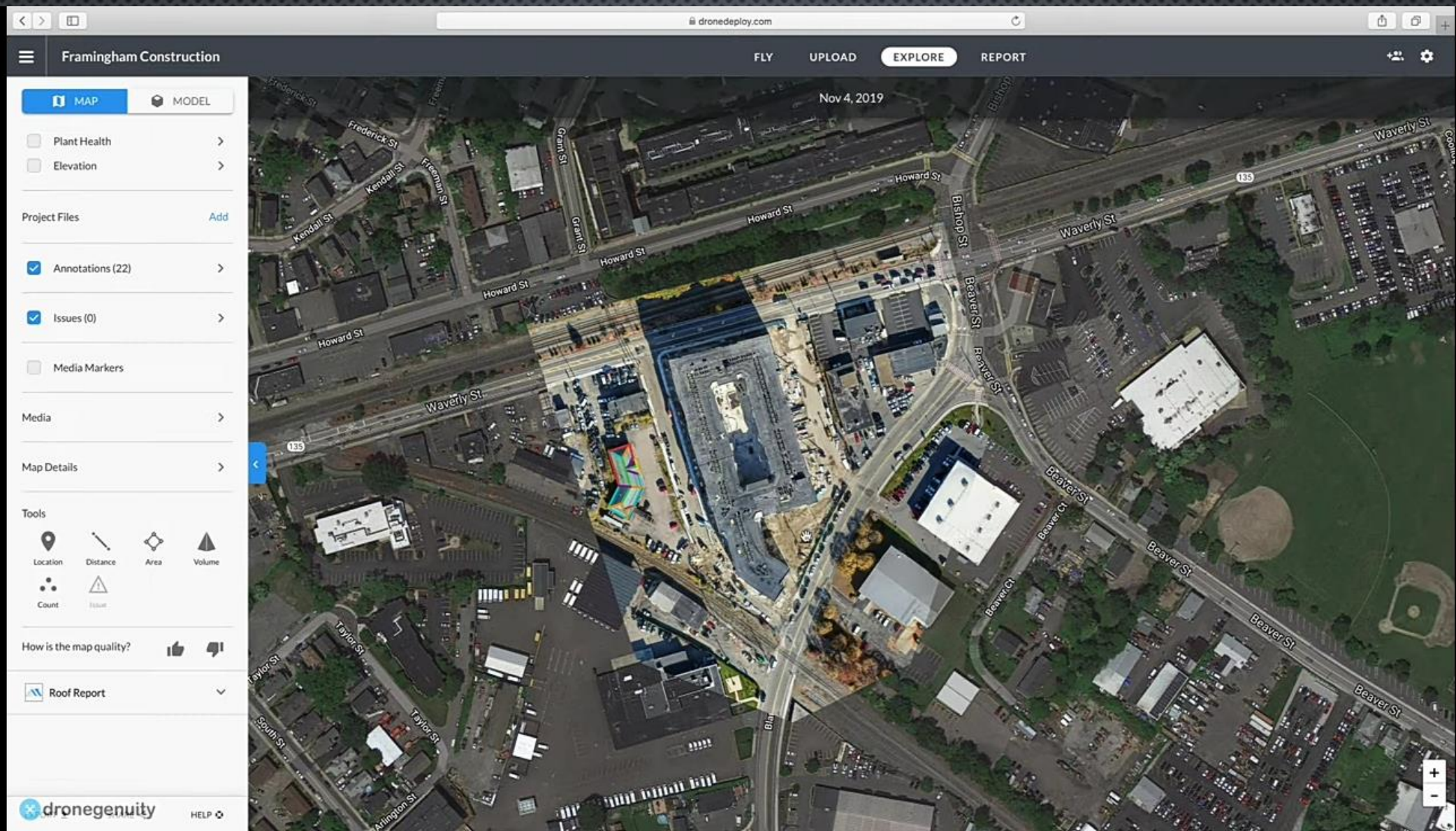
Point de vue de la camera du drone lors de l'initialisation du vol



Exploitation des données du vol

On dispose ci-dessous des logiciels permettant d'obtenir le model 3d a partir des photos obtenue lors du vol





Résultat : une orthophoto
numérique



Avantage d'une ortho-photo :

- on peut faire des mesures des distances et des angles avec quelque clics

DOMAINES D'INTERVENTION DE LA PHOTOGRAMMETRIE DRONE



Les projets de construction

On peut avoir une idée sur le développement d'un projet et faire les inspections nécessaires
Les figures 2,3 donnent un exemple d'évolution d'un site de construction



Fig 2



fig3



Domaine agricole

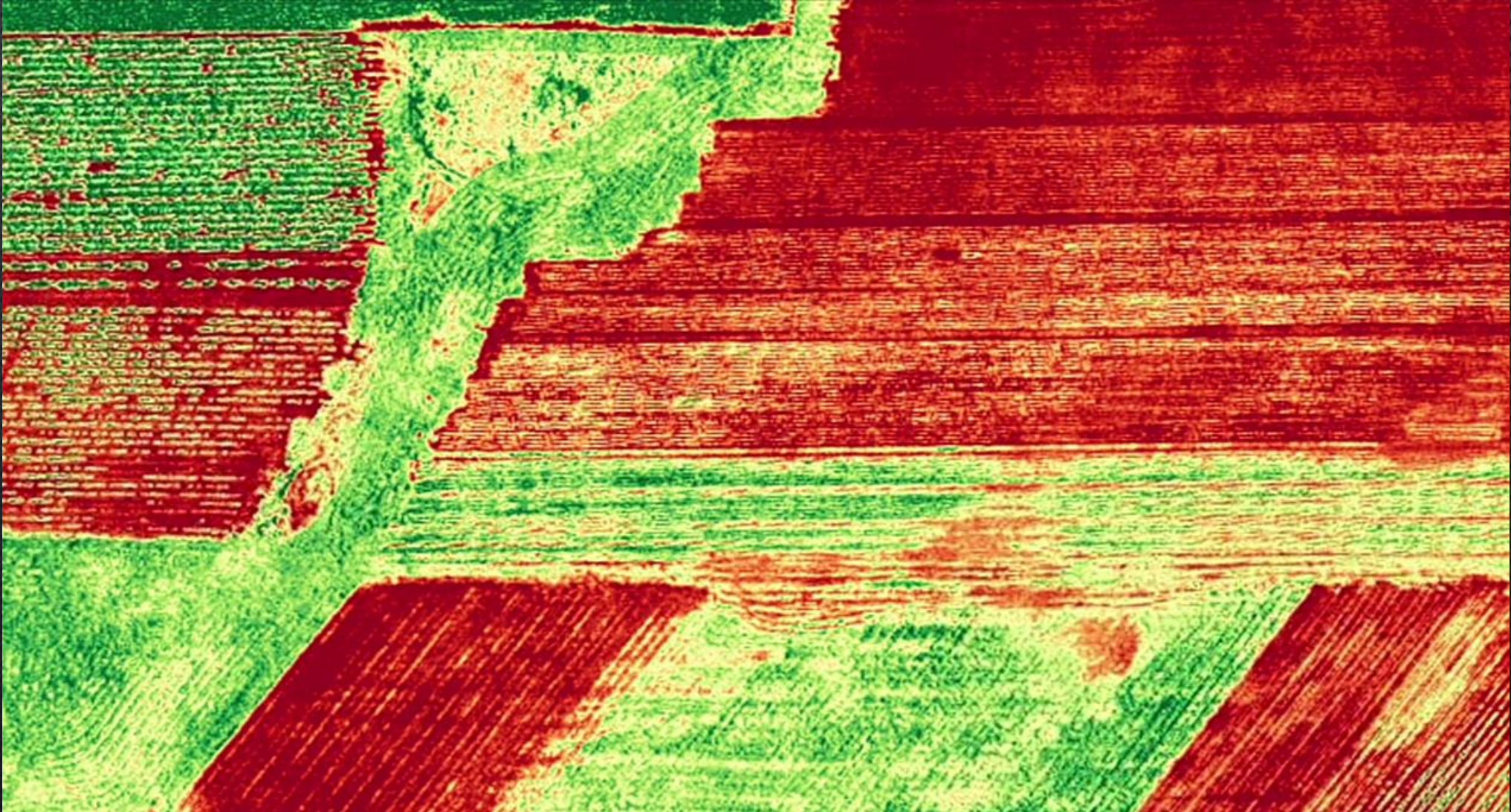
La photogrammétrie par drone peut fortement intervenir dans le domaine agricole



En effet les drones de nos jours peuvent être équipées par plusieurs capteurs (capteurs infrarouges , multispectral)



Les caméras multispectrales permet aux agriculteurs de créer un indice de végétation par différence normalisée pour une compréhension plus approfondie de la santé de leurs cultures et ensuite leurs donne des données très importante pour le prédiction de la performances de ces champs



The EMD ☹️?